

PROVA DE BIOLOGIA -1ª SÉRIE – PRIMEIRA ETAPA/SEGUNDO PERÍODO

T1 - (Biologia Celular) (Inédita) (características dos seres vivos: metabolismo)

Os hormônios tireoidianos, como a tiroxina (T4) e a triiodotironina (T3), são produzidos pela glândula tireoide e têm um papel muito importante no nosso corpo. Eles ajudam a regular o metabolismo basal, que se relaciona com a quantidade de energia que o corpo gasta mesmo quando está em repouso, só para manter funções básicas como respiração, batimentos do coração e temperatura do corpo. Esses hormônios aumentam a velocidade com que as células trabalham, acelerando o uso dos nutrientes para produzir energia que será utilizada para manter o organismo em funcionamento.

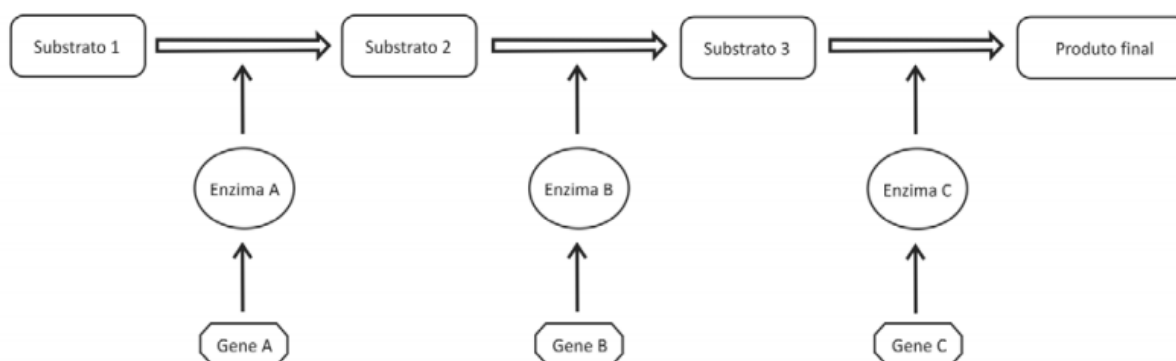
O metabolismo compreende

- A) A velocidade das reações químicas que ocorrem em um organismo vivo.
- B) O conjunto de reações químicas que ocorrem em um organismo.**
- C) O conjunto de proteínas presentes em um organismo vivo.
- D) O conjunto de transformações físicas que ocorrem em um organismo.
- E) A velocidade de consumo de nutrientes de um organismo vivo.

Resolução: (B) O metabolismo é definido como o conjunto de reações químicas ou transformações químicas ou transformações da matéria que ocorrem em um organismo vivo, unicelular ou pluricelular.

T2 - (Biologia Celular) (FUVEST modificada) (proteínas)

No esquema abaixo, está representada uma via metabólica; o produto de cada reação química, catalisada por uma enzima específica, é o substrato para a reação seguinte. Cada gene é responsável pela produção da enzima ao qual se relaciona, e cada enzima é responsável pela transformação química indicada.



Sobre essa via metabólica, podemos afirmar corretamente:

- A) O substrato 2 é um produto da reação catalisada pela enzima A.**
- B) Caso a enzima C seja inibida, não haverá produção do substrato 3.
- C) Se o produto final inibir uma das enzimas da via metabólica, teríamos um exemplo de feedback positivo.
- D) Se o gene A for inibido, não haverá produção do substrato 1.
- E) O excesso de substrato 3 ocorre quando há inibição da enzima B.

Resposta: (A) O substrato 2 é produzido pela reação catalisada pela enzima A, portanto é um produto dessa reação.

T3 - (Biologia Celular) (Inédita) (lipídeos)

A imagem abaixo mostra a tabela nutricional de um ovo de páscoa vendido em lojas brasileiras.

TABELA NUTRICIONAL

Porção de 25 g (1/12 do ovo de Páscoa)

	Quantidade	%VD(*)
Valor energético	131 kcal = 550 kJ	7
Carboidratos	11 g, dos quais:	4
Açúcares	1,4 g	**
Poliois	7,8 g	**
Proteínas	2,5 g	3
Gorduras totais	10 g	18
Gorduras saturadas	4,6 g	21
Gorduras <i>trans</i>	0 g	**
Fibra	1,1 g	5
Sódio	22 mg	1

* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

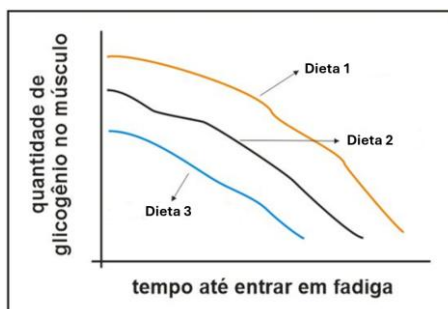
Sobre a imagem e seus conhecimentos, podemos afirmar corretamente.

- A) A presença de fibras alimentares demonstra a utilização de ingredientes de origem animal.
- B) As gorduras saturadas podem estar relacionadas ao excesso de açúcar presente nesse alimento.
- C) A ingestão desse alimento não contribui para os valores diários de ingestão de aminoácidos.
- D) Apenas os carboidratos contribuem para o valor energético desse produto.
- E) O alimento apresenta um percentual maior de gorduras insaturadas do que saturadas.**

Resposta (E) O alimento apresenta um total de 10g de gorduras totais por porção, e cada porção possui 4,6 g de gorduras saturadas, restando 5,4 gramas de gorduras insaturadas para cada porção.

T4 - (Biologia Celular) (Inédita) (carboidratos)

Um estudo clássico mostrou que quanto maior o estoque de glicogênio antes do exercício, mais tempo o indivíduo leva para atingir a fadiga em atividades físicas moderadas. Na mesma época, outros estudos confirmaram que o glicogênio muscular pode ser significativamente reduzido durante o exercício, sendo necessária sua reposição. A sua diminuição depende da intensidade e duração da atividade. Quanto mais intenso o exercício, mais rapidamente o glicogênio é consumido. O gráfico abaixo demonstra o tempo até atingir a fadiga muscular, de acordo com a quantidade de glicogênio nos músculos, em 3 tipos de dietas diferentes.



<https://www.cienciainforma.com.br/post.php?id=176>

Sobre o exposto no enunciado e as informações contidas no gráfico, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A dieta 1 deve ser rica em carboidratos, favorecendo a reconstituição do glicogênio muscular, o que aumenta o tempo até alcançar a fadiga.
- II. Gorduras não são utilizadas como fonte de energia nos músculos, o que justifica a rápida redução do glicogênio muscular durante o exercício físico.
- III. Alimentos ricos em celulose, um polissacarídeo estrutural vegetal, favorecem a rápida reconstituição do glicogênio muscular.
- IV. O glicogênio é um polímero de moléculas de glicoses e é a principal reserva de carboidratos dos animais, podendo ser encontrado nos músculos e no pâncreas.

A) Nenhuma afirmação está correta.

B) 1 afirmação está correta.

C) 2 afirmações estão corretas.

D) 3 afirmações estão corretas.

E) 4 afirmações estão corretas.

Resposta (B) Apenas a afirmativa 1 está correta. Gorduras são utilizadas como fonte de energia nos músculos. A celulose não sofre digestão e, portanto, não contribui para a reconstituição do glicogênio. O glicogênio é um polímero de glicoses que pode ser encontrado nos músculos e no fígado.

Q1- (Biologia Celular) (Inédita), (1,0), (lipídeos)

Observe o recorte da imagem de um rótulo de óleo composto de soja e oliva vendido em alguns supermercados brasileiros.



- a) Os óleos e as gorduras pertencem a qual classe de lipídeos? Quais moléculas são resultantes da quebra desses lipídeos após a digestão?

Óleos e gorduras são triglicerídeos/glicerídeos (0,25). Quando hidrolisados na digestão formam glicerol e ácidos graxos (0,25).

- b) Qual classe de lipídeos pertence o colesterol? Explique por que o rótulo desse alimento afirma que todo óleo de oliva e de soja não apresenta colesterol.

O colesterol é um esteroide (0,25) encontrado apenas em animais, e, portanto, produtos de origem vegetal não apresentam colesterol (0,25).

Q2 - (Biologia Celular) (Inédita), (1,5), (carboidratos)

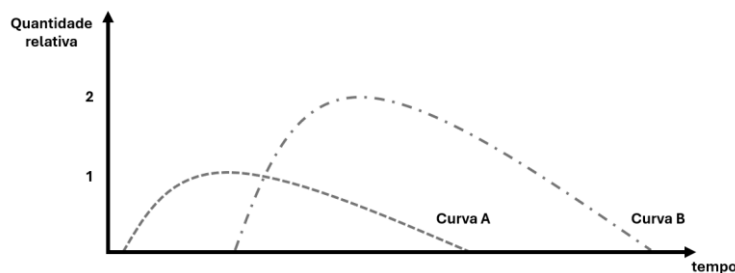


O leite zero lactose é uma alternativa ao leite tradicional voltada especialmente para pessoas com intolerância à lactose — uma condição em que o organismo tem dificuldade de digerir a lactose, o açúcar natural do leite. Essa dificuldade ocorre devido à baixa ou ausente produção da proteína lactase, responsável por digerir a lactose em monossacarídeos no intestino delgado. No leite zero lactose, essa proteína é adicionada industrialmente durante o processamento, quebrando a lactose em açúcares mais simples. Isso facilita a digestão e evita os desconfortos típicos da intolerância, como inchaço, gases, dores abdominais e diarreia. Do ponto de vista nutricional, o leite zero lactose mantém praticamente os mesmos nutrientes do leite comum, incluindo proteínas, cálcio e vitaminas. O sabor, no entanto, pode ser um pouco mais adoçado.

- a) A qual grupo de carboidratos pertence a lactose? A que classe de proteínas pertence a lactase?

A lactose é um carboidrato **oligossacarídeo** ou **dissacarídeo (0,25)**. A lactase é uma proteína da classe das **enzimas (0,25)**.

- b) O gráfico a seguir mostra a quantidade relativa de lactose e de monossacarídeos no intestino delgado de uma pessoa sem intolerância ao longo do tempo, após a ingestão de um alimento rico em lactose. Sabendo que os monossacarídeos são originados pela digestão da lactose, identifique quais são esses monossacarídeos. Em seguida, analise as curvas A e B e determine qual delas representa a quantidade relativa de lactose e qual representa a quantidade relativa desses monossacarídeos.



Os monossacarídeos são a **glicose (0,25)** e a **galactose. (0,25)**

A curva A representa a quantidade de **lactose. (0,25)**

A curva B representa a **quantidade de monossacarídeos (glicose e galactose). (0,25)**